

基于自适应变步长同伦法的循环流程收敛算法

李洪瑞¹, 黄纯西¹, 洪小东², 廖祖维¹, 王靖岱¹, 阳永荣¹

(¹ 化学工程联合国家重点实验室, 浙江大学, 浙江 杭州 310027; ² 功能材料智能设计与制造浙江省工程研究中心, 浙江大学杭州国际科创中心, 浙江 杭州 311215)

摘要: 包含循环流股的流程模拟面临初值难给定和传统算法收敛困难的问题。针对该问题提出了自适应变步长同伦算法, 通过自适应调整同伦参数步长处理中间过程收敛失败的情形, 提高收敛效率, 并采用回溯线搜索法将迭代变量限制在定义域内, 以提升算法的鲁棒性。构建了基于直接迭代法、Wegstein法、Broyden法和牛顿法的同伦算法, 分析了同伦参数和辅助函数的影响。以淤浆法工艺生产高密度聚乙烯作为案例, 模拟结果表明同伦算法可以提高模型在不同工况下的收敛性。商业流程模型软件 Aspen Plus 内置的求解器最高仅在 21% 测试工况下可以获得可行解, 而同伦算法收敛案例占比可达 88%。

关键词: 过程系统; 算法; 化学过程; 模拟; 同伦法

中图分类号: TQ 021.8

文献标志码: A

文章编号: 0438-1157 (2024) 07-2604-09

An adaptive variable-step homotopy-based algorithm for process simulation with cyclic streams

LI Hongrui¹, HUANG Chunxi¹, HONG Xiaodong², LIAO Zuwei¹, WANG Jingdai¹, YANG Yongrong¹

(¹ State Key Laboratory of Chemical Engineering, Zhejiang University, Hangzhou 310027, Zhejiang, China; ² Engineering Research Center of Functional Materials Intelligent Manufacturing of Zhejiang Province, ZJU-Hangzhou Global Scientific and Technological Innovation Center, Zhejiang University, Hangzhou 311215, Zhejiang, China)

Abstract: The simulation of processes with cyclic streams faces challenges in providing initial values and encounters difficulties in convergence with traditional algorithms. To address this issue, an adaptive variable-step homotopy-based algorithm is proposed. The algorithm adjusts the step size in the homotopy parameter during the process, handling situations where convergence fails in intermediate stages, which improve the convergence efficiency of the algorithm. A backtracking line search method is employed to constrain the iterative variables within the defined domain, enhancing the algorithm's robustness. Homotopy algorithms are constructed based on direct iteration, Wegstein, Broyden, and Newton methods. The impact of homotopy parameters and auxiliary functions is analyzed. Taking the production of high-density polyethylene using the slurry method as a case study, simulation results indicate that the homotopy algorithm improves the convergence of the model under different operating conditions. The built-in solver of the commercial process model software Aspen Plus can only obtain feasible solutions in 21% of the test conditions, while the homotopy algorithm converges in 88% of cases.

收稿日期: 2023-12-30 修回日期: 2024-03-19

通信作者: 洪小东(1991—), 男, 博士, 研究员, hongxiaodong@zju.edu.cn; 廖祖维(1980—), 男, 博士, 教授, liaozw@zju.edu.cn

第一作者: 李洪瑞(2001—), 男, 硕士研究生, 22328110@zju.edu.cn

基金项目: 国家自然科学基金项目(U22A20415); 浙江省尖兵领雁计划项目(2022C01SA442617); 浙江省自然科学基金项目(LQ24B060001)

引用本文: 李洪瑞, 黄纯西, 洪小东, 廖祖维, 王靖岱, 阳永荣. 基于自适应变步长同伦法的循环流程收敛算法[J]. 化工学报, 2024, 75(7): 2604–2612

Citation: LI Hongrui, HUANG Chunxi, HONG Xiaodong, LIAO Zuwei, WANG Jingdai, YANG Yongrong. An adaptive variable-step homotopy-based algorithm for process simulation with cyclic streams[J]. CIESC Journal, 2024, 75(7): 2604–2612

Key words: process system; algorithm; chemical processes; simulation; homotopy method

引言

流程模拟使用化工热力学、化学反应工程、化工原理等知识建立流程的数学模型,通过数值计算等方法求解模型,是化工流程设计的重要方法,对工艺开发具有重要意义^[1-2]。目前研究人员普遍使用模拟软件和运筹优化工具开展研究,广泛使用的通用流程模拟和优化软件包括 Aspen Plus^[3]、Aspen Hysys^[4]、gPROMS^[5]等。近年来,数据驱动^[6-7]和混合建模^[8]方法也获得较多发展,但受限于模型精度和求解问题,仍未大规模应用。流程模拟和优化技术主要分为序贯模块法(sequential modular method)和联立方程法(equation oriented method)两大类^[9]。序贯模块法将系统模型分解为单元模块依次进行求解,是目前应用最为广泛,也是许多商业流程模拟软件所采用的方法^[10]。联立方程法是将系统模型的所有方程组联立起来同时进行求解的方法^[11]。

无论是序贯模块法,还是联立方程法,均涉及非线性方程组的求解,传统的求解算法如牛顿法或者拟牛顿法需要提供良好的初始值,否则可能出现收敛困难。而同伦算法作为求解非线性方程组的算法,对初值的要求不高,具有大范围收敛特性,已被应用于化工流程模拟^[12]和优化^[13-14]。胡晖^[15]将 Newton 同伦法与精馏模拟算法中的同时校正法相结合,可以有效对非理想物系和三相精馏过程等复杂精馏过程进行模拟,所开发的算法具有大范围收敛特性。Chen 等^[16]通过对回溯同伦法引入预测子,建立了嵌入敏感性的同伦回溯方法,并通过氩气分流柱的数值实验证明其性能优于回溯同伦法。Steffen 等^[17]利用同伦延拓法作为求解反应精馏模型的良好初值估计方法,分别测试了牛顿法和同伦延拓法,在较为简单的环氧乙烷水合反应精馏塔案例中,两者均可收敛,而在较为复杂的 2-戊烯裂解精馏塔的案例中,只有同伦延拓法可以收敛。Zhu 等^[18]提出了一种同伦参数回溯方法,利用负荷变化中基准工作点和目标工作点的差值来定义同伦参数,在基点到目标点的过渡过程中采用了回溯技术,成功应用于各种负载条件下的低温空分单元工艺操作,即使初始工况远离目标操作工况依然能够收敛。该方法也应用于变工况乙烯分离过程^[19]。Chen 等^[20]引入低计算成本的二阶校正,提出基于同

伦的带有二阶校正的回溯方法,以青霉素发酵过程以及二元精馏塔系统的模拟为案例证明了方法的有效性。Jalali 等^[21]提出了基于分岔理论的复杂领域同伦方法,用于解决相平衡的非线性方程和稳定性分析。Malinen 等^[22]对液液相平衡问题的相稳定性分析提出了一种牛顿同伦新方法,该方法同时具备同伦参数和变量界限的特性,能确定切平面函数的所有稳定点。Malinen 等^[23]提出了一种新的基于同伦的算法,用于连续搅拌釜式反应器系统的多重稳态解的确定。该策略依赖于同伦参数和变量边界的特征,只需要一个已知解,该方法可以产生系统所有的解,或者确认问题在定义域内没有多个解。

尽管同伦算法具有全局收敛的性质,但化工流程涉及的许多方程和函数变量存在上下界,例如摩尔流量、摩尔分数、热力学温度等物理量为非负数。而同伦法在迭代过程中,计算所得的中间变量可能在上下界之外,导致热力学方程计算报错。另外在某些情况下,中间解也可能是一个非常大的值,导致计算的结果没有实际意义。Malinen 等^[24]修改了 Paloschi^[25]的有界同伦方法,利用映射变量来跟踪同伦路径。基于映射变量的路径跟踪使得跟踪有界同伦路径变得更加容易。映射还改善了有界同伦的边界效应,可以避免同伦路径跟踪中不合理的变量值。Wang 等^[26]针对同伦算法依赖先验知识选择同伦路径的问题,根据连接函数理论(TFC)定义了一个无限同伦路径,通过设计两层同伦算法,一层单调增长同伦参数,而另一层通过 TFC 定义的同伦函数来从收敛失败的路径中脱离,从而选择最有可能收敛的同伦路径。López-González 等^[27]则提出了一种纯预测的同伦延拓方法,该方法不使用校正器,降低了 CPU 的处理时间。

此外,同伦路径连续、有限、有界是实际运用同伦方法的重要条件。常见诸于文献中的牛顿同伦、定点同伦、仿射同伦可能在实数域中存在孤立的封闭路径,导致解曲线仅收敛于部分解向量。因此,Rahimian 等^[28-29]提出了组合不动点与牛顿同伦的同伦形式,用于消除孤立同伦路径。另外,为了消除跟踪无限的同伦路径后连接到的开放同伦路径,有学者提出了多参数同伦的同伦形式^[12]。除了对同伦形式的探索,也有学者通过对分叉点的探测与分析

来克服同伦路径的孤立问题。例如, Kang等^[30]开发了一种分叉分析方法, 并利用gPROMS过程模拟器模拟绝热连续搅拌槽反应器和均相共沸蒸馏验证了其提出方法的可靠性。

上述基于同伦法的算法可以较处理好简单问题, 但在复杂的化工过程模拟中仍可能面临收敛困难的问题, 如烯烃聚合过程的反应模型^[31-32]以及聚合物溶液闪蒸模型均比传统小分子化工过程复杂, 尽管同伦法已经降低收敛难度, 但其构建的方程组也可能面临无法收敛的问题。本文构建一种自适应变步长同伦法, 通过调整同伦参数步长处理中间过程收敛失败的情形, 采用回溯线搜索法将迭代变量限制在边界内, 并使用变扰动步长减少 Jacobian 矩阵出现奇异问题的情况。以淤浆法工艺生产高密度聚乙烯^[33]作为案例, 验证所提出算法的有效性和鲁棒性。

1 问题描述

本研究开发算法旨在用于如图 1 所示的循环流程。图 1 仅展示了包含 1 条循环流股的流程, 但是本算法适用于包含多条循环流股的流程。序贯模块法通常将循环流股撕裂, 将问题转化为撕裂物流收敛问题, 即如式(1)所示的非线性方程组。

$$\begin{cases} \phi_1(x_1, x_2, \dots, x_n) = x_1 \\ \phi_2(x_1, x_2, \dots, x_n) = x_2 \\ \vdots \\ \phi_n(x_1, x_2, \dots, x_n) = x_n \end{cases} \quad (1)$$

引入向量 $\mathbf{X} = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$, $\Phi(\mathbf{X}) = [\phi_1(\mathbf{X}), \phi_2(\mathbf{X}), \dots, \phi_n(\mathbf{X})]^T$, 则式(1)可改写为:

$$\Phi(\mathbf{X}) = \mathbf{X} \quad (2)$$

式中, $\mathbf{X}$ 表示撕裂流股各组分的流量以及流股的温度和压力; Φ 表示该流程的质量和能量守恒方程。求解该非线性方程组可以概括为: (1) 给定初始值 $\mathbf{X}^0$; (2) 计算 $\Phi(\mathbf{X}^0)$; (3) 使用迭代公式 $\mathbf{X}^{k+1} = \mathbf{X}^k + \Delta \mathbf{X}^k$ 更新变量, 重复步骤(2)直到收敛。当第 k 次迭代时, 各决策变量满足式(3), 则 $\mathbf{X}^k$ 为方程组的解。

$$\max_{1 \leq i \leq n} \left| \frac{\phi_i(\mathbf{X}^k) - x_i^k}{x_i^k} \right| \leq \varepsilon \quad (3)$$

式中, ε 为收敛容差。

2 基于同伦法的收敛算法

对于非线性方程组 $\mathbf{F}(\mathbf{X}) = 0$, 同伦法构造的方

程组为:

$$\mathbf{H}(\mathbf{X}, t) = t\mathbf{F}(\mathbf{X}) + (1-t)\mathbf{G}(\mathbf{X}) = 0, t \in [0, 1] \quad (4)$$

式(4)满足 $\mathbf{H}(\mathbf{X}, 0) = \mathbf{G}(\mathbf{X}) = 0$ 和 $\mathbf{H}(\mathbf{X}, 1) = \mathbf{F}(\mathbf{X}) = 0$, 其中 $\mathbf{G}(\mathbf{X})$ 为给定的辅助函数, 其零点已知或者非常容易求解^[15]。从 $t=0$ 到 $t=1$ 选择合适的路径, 采用牛顿法或者 Broyden 法等求解方程组 $\mathbf{H}(\mathbf{X}, t) = 0$, 最终即可获取 $\mathbf{F}(\mathbf{X}) = 0$ 的解。选择不同的辅助函数 $\mathbf{G}(\mathbf{X})$, 即可得到不同的同伦方程, 经典的方法包括牛顿同伦、定点同伦和仿射同伦^[12]。

同伦法通过求解一系列方程组来寻找尽可能接近原方程组解的初始值, 首先将 t 区间 $[0, 1]$ 划分为 $N+1$ 个点, 分别为: $0 = t_0 < t_1 < \dots < t_N = 1$, 然后采用迭代法求解方程组 $\mathbf{H}(\mathbf{X}, t_k) = 0$ 。由于 $k=0$ 时方程组的解已知, 因此可将 $\mathbf{X}^0$ 作为 $k=1$ 时方程组的初始值进行计算, 进而将第 k 个方程组的解 $\mathbf{X}^k$ 作为第 $k+1$ 个方程组的初始近似。

2.1 自适应变步长算法

同伦方程求解过程中, 如果同伦参数的迭代步长 $t_{k+1} - t_k$ 足够小, 则 $\mathbf{X}^{k+1} - \mathbf{X}^k$ 很小, 那么每个方程组均能正常收敛, 最终同伦方程也能正常收敛, 但是所需的迭代次数多。如果区级数 N 太少, 步长 $t_{k+1} - t_k$ 太大, 则第 k 个方程组的解 $\mathbf{X}^k$ 可能离第 $k+1$ 个方程组的解 $\mathbf{X}^{k+1}$ 太远, 可能会使中间过程收敛失败, 因此选择合适的步长对同伦法的收敛性和计算时间较为重要。为了改进模拟收敛性, 同时减少迭代次数, 本文设计了一种自适应变步长的算法:

(1) 给定初始值 $\mathbf{X}^0$ 、区间数 N 、辅助函数 $\mathbf{G}(\mathbf{X})$ 、子方程组最大迭代次数和最小步长, 令 $k = 0$, 同伦参数 $t = 0$, 初始步长 $d = 1/N$;

(2) 增大同伦参数, 令 $t = t + d$;

(3) 以 $\mathbf{X}^k$ 为初始值求解方程组 $\mathbf{H}(\mathbf{X}, t) = 0$, 如果成功收敛则得到解 $\mathbf{X}^{k+1}$, 执行第(5)步; 如果收敛失败则执行第(4)步;

(4) 判断当前步长是否为最小步长, 如果不是, 则将同伦参数回溯至上一个值(令 $t = t - d$), 并缩小步长(令 $d = d/N$), 返回第(2)步; 如果是最小步长, 则发出提示信息, 并将计算值作为下一个同伦方程的初始值, 执行第(5)步;

(5) 判断是否满足 $t = 1$, 如果满足且最后一个方程组成功收敛, 即获得原始方程的解; 如果满足但是最后一个方程组收敛失败, 则程序收敛失败; 如果不满足则令 $k = k + 1$, 返回第(2)步。

为了限制迭代次数, 本文的最小步长设置为

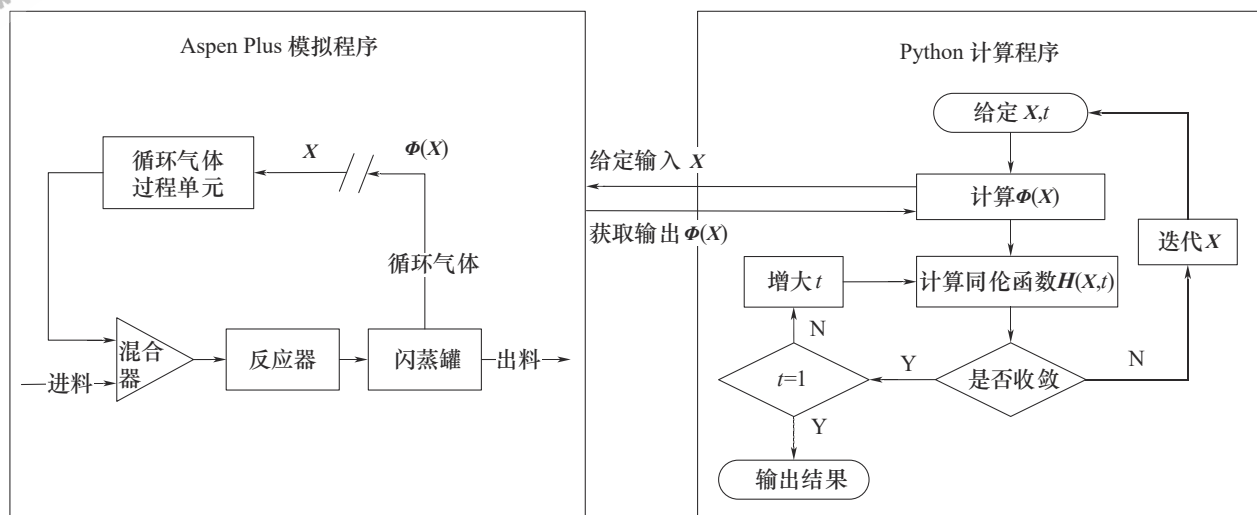


图1 基于 Aspen Plus 和 Python 的循环流程收敛算法框架

Fig.1 Algorithm framework for processes with cyclic streams based on Aspen Plus and Python

N^3 , 最多求解 N^3 个方程组, 如果步长取到最小的 N^3 , 仍然存在收敛失败的情形, 则需要考虑更换初始值、同伦辅助函数或者求解算法等。

2.2 回溯线搜索法

对于流程的收敛方程, 变量 X 通常包括组分的流量、温度和压力, 各组分的流量必须为非负数。对于迭代公式 $X^{k+1} = X^k + \Delta X^k$, 如果算法计算的 ΔX^k 含有较小的负数分量, 则所得 X^{k+1} 的分量可能出现小于 0 的情形, 使计算程序报错。由于同伦参数和中间同伦方程组只有数学意义而没有物理意义, 迭代过程可能出现 X^{k+1} 分量小于 0 或者为非常大的值 (例如 10^8), 从而使得计算程序报错或者迭代过程发散。针对上述问题, 在迭代过程中添加了回溯线搜索法, 以修正迭代步长。迭代过程需要满足:

$$0 \leq x_i^k + \lambda \Delta x_i^k \leq x_{i,\max} \quad i = 0, 1, \dots, n \quad (5)$$

式中, λ 为阻尼因子, $0 < \lambda \leq 1$; $x_{i,\max}$ 为每个变量的上界。回溯线搜索过程如下:

(1) 给定迭代点 X^k 和迭代步长 ΔX^k , 以及回溯参数 β ($0 < \beta < 1$), 初始化 $\lambda = 1$;

(2) 计算 $X^k + \lambda \Delta X^k$, 判断每个变量 x_i^k 是否满足式 (5), 如果满足, 则线搜索结束, 令 $X^{k+1} = X^k + \lambda \Delta X^k$; 否则执行第 (3) 步;

(3) 令 $\lambda = \beta \lambda$, 返回第 (2) 步。

回溯线搜索法的启用次数取决于具体的过程模型和辅助函数, 如果同伦方程迭代过程变量未超出边界, 将不会启用回溯线搜索法。

2.3 算法实现

本研究开发的算法通过 Aspen Plus 和 Python 实

现, 其中 Aspen Plus 软件作为过程模拟器, 迭代过程由 Python 控制, Aspen Plus 和 Python 的数据传递通过 ActiveX 技术实现。本研究将传统迭代算法 (直接迭代法、Wegstein 法、牛顿法和 Broyden 法) 和同伦法结合, 分别构建了同伦-直接迭代法、同伦-Wegstein 法、同伦-Broyden 法和同伦-牛顿法。以同伦-牛顿法为例, 计算流程如图 2 所示, 计算步骤包括:

(1) 给定初始值 X^0 、区间数 N 、辅助函数 $G(X)$ 、子方程组最大迭代次数 M 和最小步长 $d_{\min}$, 令 $k = 0$, 同伦参数 $t = 0$, 初始步长 $d = 1/N$;

(2) 增大同伦参数, 令 $t = t + d$;

(3) 以 X^k 为初始值, 采用牛顿法求解方程组 $H(X, t) = 0$;

① 采用有限差分的方法计算 Jacobian 矩阵 $J(X^{k,n})$, 有 $X^{k,0} = X^k$;

② 计算新迭代值 $X^{k,n+1} = X^{k,n} - J(X^{k,n})^{-1} H(X^{k,n})$, 如果 $X^{k,n+1}$ 的分量超过边界, 则采用回溯线搜索的方法更新 $X^{k,n+1}$;

③ 计算 $H(X^{k,n+1}, t)$, 判断是否满足收敛条件, 如果满足得到 $H(X, t) = 0$ 的解 X^{k+1} , 执行第 (5) 步; 如果不满足且迭代次数小于最大迭代次数, 则令 $n = n + 1$, 返回①; 如果不满足且达到子方程组最大迭代次数, 则收敛失败, 执行第 (4) 步;

(4) 判断当前步长是否为最小步长, 如果是最小步长, 则发出提示信息, 并将计算值作为下一个同伦方程的初始值, 执行第 (5) 步; 如果不是, 则将同伦参数回溯至上一个值 (令 $t = t - d$), 并缩小步长 (令 $d = d/N$) 且记录区间目标 l , 即使用缩小后步

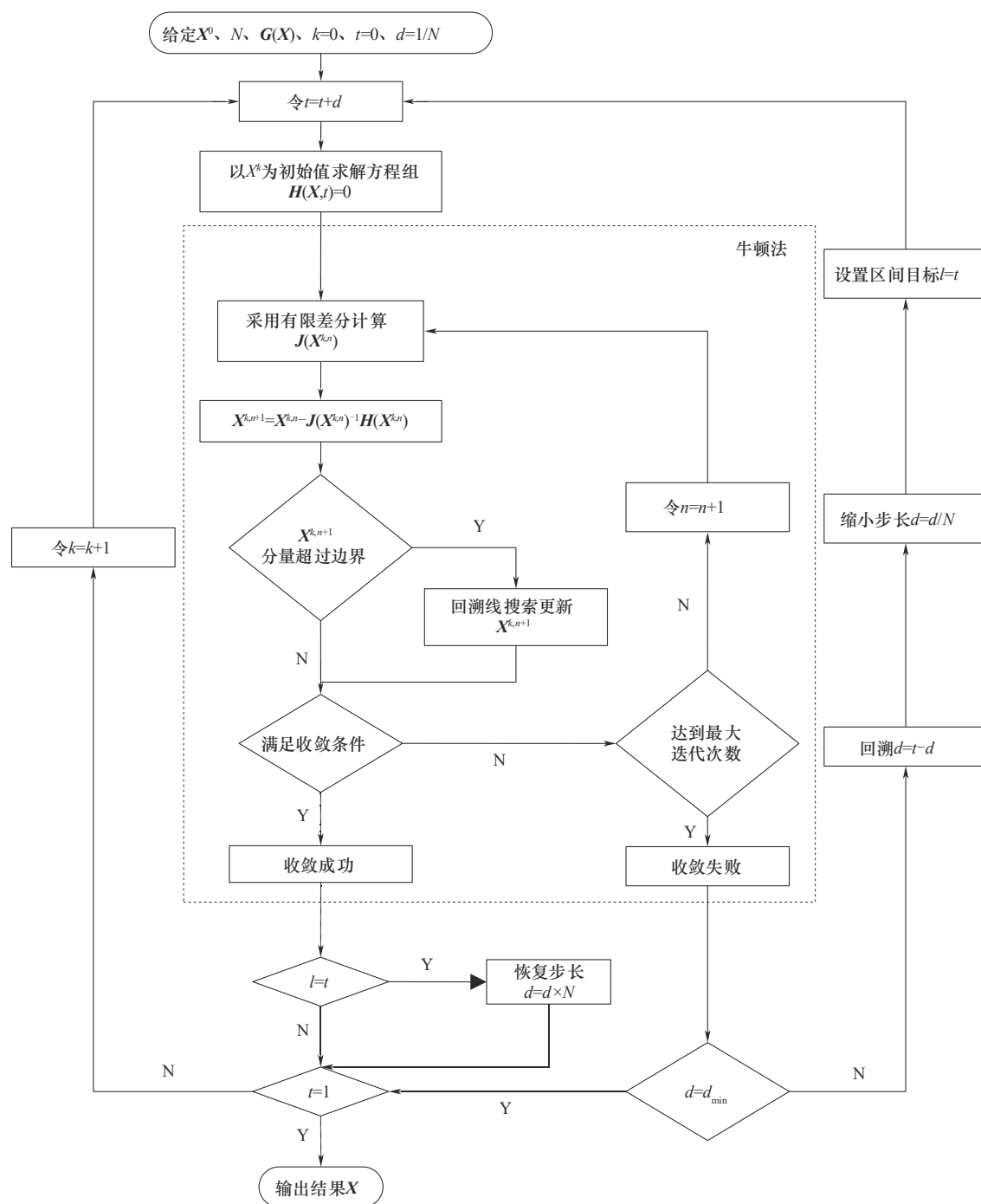


图2 同伦-牛顿法计算流程

Fig.2 Calculation process of Homotopy-Newton method

长的同伦参数上限,返回第(2)步;

(5)首先判断同伦参数是否达到区间目标 l , 若满足,则恢复同伦步长;判断是否满足 $t = 1$, 如果满足且最后一个方程组成功收敛,即获得原始方程的解;如果满足但是最后一个方程组收敛失败,则程序收敛失败;如果不满足则令 $k = k + 1$, 返回第(2)步。

3 案例分析

本节以淤浆法聚乙烯工艺为测试案例,流程如图3所示,该流程包含2个反应釜和2个回路。首先,在 Aspen Plus 软件中构建如图3所示流程,并以循环流股1(R-Vap1 流股)和循环流股2(R-Vap2 流股)作为撕裂流股断开回路。由于催化剂、助催化剂和聚合物不挥发,撕裂流股中不包含催化剂、助催化剂和聚合物,

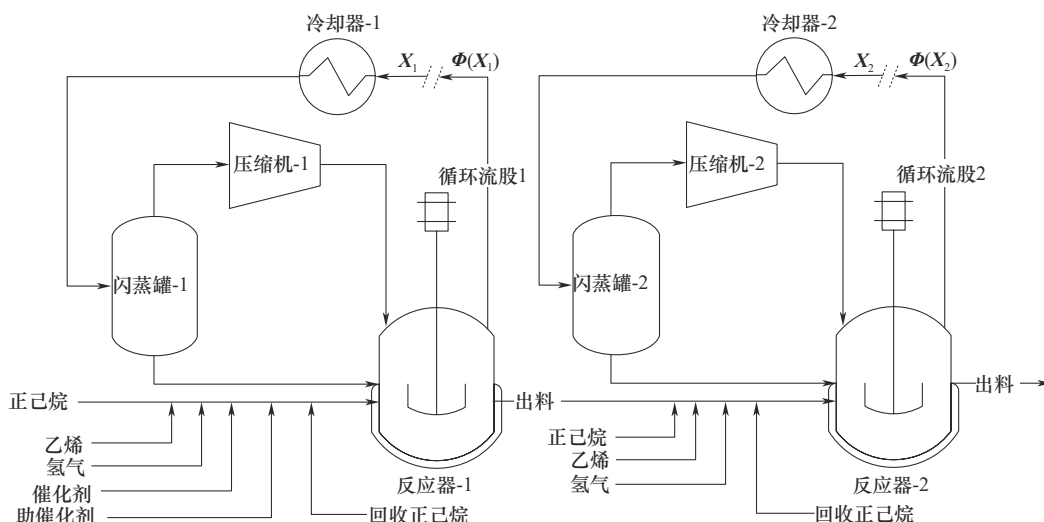


图3 淤浆法工艺流程

Fig.3 Flowsheet of slurry process

表1 反应器进料参数和撕裂物流初始值

Table 1 Reactor feed parameters and initial values of tear stream

模块	参数		初始值
反应器 1	催化剂进料速率/(kg/h)		0.428
	乙烯进料速率/(kg/h)		5558
	氢气进料速率/(kg/h)		1.159
	正己烷进料速率/(kg/h)		17263
	反应器温度/°C		87
	反应器压力/bar		8.19
反应器 2	乙烯进料速率/(kg/h)		4453
	氢气进料速率/(kg/h)		0.033
	正己烷进料速率/(kg/h)		9172
	反应器温度/°C		87
	反应器压力/bar		5.17
	流股	氢气速率/(kmol/h)	乙稀速率/(kmol/h)
R-Vap1	100	100	100
R-Vap2	100	100	100

注: 1 bar=0.1 MPa。

因此设置一个轻组分集合 Comp-Groups, 组分包括氢气、乙烯和正己烷, 在撕裂物流计算和收敛判定中排除催化剂、助催化剂和聚合物。撕裂物流的收敛容差设为 10^{-4} , 反应器参数和撕裂物流的初始值如表1所示。

3.1 单一工况测试——案例 A 和案例 B

本节使用4种 Aspen Plus 内置算法(直接迭代法、Wegstein 法、Broyden 法和牛顿法)以及本文提出

的同伦算法求解2个工况差异极小的单一工况案例。同伦算法中, 设置每个子方程组的最大迭代次数为100, 同伦算法的区间数 $N=10$, 即同伦参数的初始步长为0.1。案例A中, 设置反应器1的温度为87℃, 压力为8.19 bar, 反应器2的温度为87℃, 压力为5.17 bar。案例B中, 设置反应器1的温度为87℃, 压力为8 bar, 反应器2的温度为87℃, 压力为5.17 bar。各迭代算法的计算性能如表2所示。针对案例A, 使用 Aspen Plus 内置的直接迭代法和牛顿法, 都无法收敛。基于直接迭代法的同伦算法同样无法收敛, 而基于牛顿法的同伦算法可以实现收敛。使用 Aspen Plus 内置的 Wegstein 法和 Broyden 法以及基于两者的同伦算法都可以实现收敛, 但是采用 Aspen Plus 内置算法的迭代次数和计算时间较少, 而采用同伦算法的迭代次数较多、计算时间较长。同伦算法平均每次迭代所用的时间较长, 是由于本文的同伦算法迭代过程是基于 Aspen Plus 和 Python 的交互实现的, 由 Python 给定输入数据、运行流程再获取输出数据的总耗时约为0.5 s, 其中 Aspen Plus 运行一次的时间约为0.18 s, 其余时间则用于程序通信和数值计算。如果能够将迭代算法和过程模拟器集成在一起, 迭代时间将会减小。撕裂物流结果如表3所示。

针对案例B, 使用 Aspen Plus 内置的直接迭代法、Wegstein 法、牛顿法和 Broyden 法均无法获得收敛解, 而本研究提出的8种方法中有5种方法可以实现收敛。进一步探究在更高运算次数上限时, Aspen Plus 内置算法的性能: (1) 将直接迭代法的最

表2 各算法应用于案例A和B的收敛性能对比

Table 2 Comparison of convergence performance of various algorithms on cases A and B

算法	同伦辅助函数	案例A			案例B		
		结果	流程运行次数	计算时间/s	结果	流程运行次数	计算时间/s
直接迭代法	—	失败	—	—	失败	—	—
Wegstein法	—	收敛	34	6	失败	—	—
Broyden法	—	收敛	28	5	失败	—	—
牛顿法	—	失败	—	—	失败	—	—
同伦-直接迭代法	牛顿同伦	失败	—	—	失败	—	—
	定点同伦	失败	—	—	失败	—	—
同伦-Wegstein法	牛顿同伦	收敛	74	35	收敛	792	374
	定点同伦	收敛	89	42	收敛	841	496
同伦-Broyden法	牛顿同伦	收敛	54	26	收敛	1577	874
	定点同伦	收敛	58	28	收敛	1366	712
同伦-牛顿法	牛顿同伦	收敛	279	143	收敛	2711	1349
	定点同伦	收敛	341	166	失败	—	—

表3 案例A和B撕裂流股结果

Table 3 Result of tear streams for cases A and B

组分	案例A		案例B	
	R-Vap1	R-Vap2	R-Vap1	R-Vap2
氢气/(kmol/h)	41.450	19.726	69.114	52.680
乙烯/(kmol/h)	592.344	540.521	987.703	1445.184
正己烷/(kmol/h)	199.157	321.754	332.086	860.249

大运算次数设为1000,结果未能收敛,但是撕裂物流偏差的绝对值一直在减小。将运行1000次的流股计算结果作为撕裂物流的初始值,再次运行程序,发现再运算187次以后,偏差呈现明显的振荡发散且绝对值越来越大的情形,最终收敛失败。(2)将Wegstein法的最大运算次数设为1000,结果未能收敛,偏差呈现振荡发散的情形,无明显规律。(3)将牛顿法的最大迭代次数设为100,最大运算次数设为1000,在迭代15次之后,偏差的绝对值越来越大,最终在迭代58次、运算1000次后收敛失败。(4)将Broyden法的最大运算次数设为1000,结果未能收敛。在运行48次后偏差的绝对值突然增大,之后无明显规律。

对于传统迭代算法而言,增加迭代次数流程均未收敛,而同伦算法可以改善收敛性能。与案例A相比,案例B的各个同伦算法的迭代次数均显著增多。这是由于案例B较难求解,变步长算法

遇到了中间过程收敛失败的情形,因此在迭代过程进行回溯,并选择更小的步长求解。在同伦算法中,使用牛顿法求解子方程组需要计算近似Jacobian矩阵,每次迭代消耗更多的时间,因此总耗时较长。

3.2 大范围变工况测试——案例C和案例D

针对动态过程中工艺条件实时变化的问题,为了考察同伦算法在相同工艺流程、不同工况下的收敛性能,通过调整淤浆法工艺第一个反应器和第二个反应器的温度与压力,构建了112个工况。在案例A的基础上,调整反应器1的温度为80~87℃的8个值和压力为5~8 atm(1 atm=101.325 kPa)的7个值,各值等距分布,构建反应器1的56个变工况,记为案例C。同理,在案例A的基础上,调整反应器2的温度为80~87℃的8个值和压力为2~5 atm的7个值,各值等距分布,构建反应器2的56个变工况,记为案例D。所有工况下撕裂物流的初始值均与表1相同,最终各算法收敛性能对比如表4所示。Aspen Plus内置算法收敛案例仅占总工况的10%,而同伦算法达到53%,同伦算法的鲁棒性更强。同伦-Wegstein法的平均流程运行次数和计算时间少于其他同伦算法,是因为无须计算近似Jacobian矩阵。此外,Aspen Plus内置的直接迭代法和本研究提出的同伦-直接迭代法在大范围变工况测试中,均没有获得收敛结果。仅考虑Aspen Plus内置的

表4 各算法应用于案例C和D的收敛性能对比

Table 4 Comparison of convergence performance of various algorithms on cases C and D

算法	同伦辅助函数	案例C				案例D			
		收敛工况	收敛案例	平均流程	平均计算	收敛工况	收敛案例	平均流程	平均计算
		个数	百分比/%	运行次数	时间/s	个数	百分比/%	运行次数	时间/s
直接迭代法	—	0	0	—	—	0	0	—	—
Wegstein法	—	7	13	46	8	10	18	42	7
Broyden法	—	7	13	41	7	12	21	39	7
牛顿法	—	4	7	235	43	6	11	192	36
同伦-直接迭代法	牛顿同伦	0	0	—	—	0	0	—	—
	定点同伦	0	0	—	—	0	0	—	—
同伦-Wegstein法	牛顿同伦	37	66	915	424	41	73	762	369
	定点同伦	35	63	976	488	45	80	797	391
同伦-Broyden法	牛顿同伦	45	80	1469	746	49	88	1225	641
	定点同伦	42	75	1539	796	47	84	1376	721
同伦-牛顿法	牛顿同伦	34	61	3022	1579	38	68	2451	1365
	定点同伦	32	57	2844	1464	33	59	2274	1217

Wegstein法、Broyden法和牛顿法以及基于三者所开发的同伦算法,在大范围变工况测试中可以实现收敛的案例为14%,而本研究提出的同伦算法达到71%。

4 结 论

针对包含循环流股的过程模拟初值难给定和传统算法收敛困难的问题,提出了自适应变步长同伦法。分别将直接迭代法、Wegstein法、Broyden法和牛顿法与同伦算法进行结合,分析了同伦参数和辅助函数的影响,设计了对应的数值算法。设计了自适应变步长的算法处理中间过程收敛失败的情形,并采用回溯线搜索法将迭代变量限制在边界内,以提升算法的鲁棒性。以淤浆法工艺生产高密度聚乙烯作为案例,通过两个单一工况和两个大范围变工况测试案例验证方法的有效性。结果表明Aspen Plus内置求解器最高仅在21%测试工况下可以获得可行解,而同伦算法可以提供良好的初始值,大幅改善流程的收敛性能,收敛案例最大占比可达88%。

符 号 说 明

d ——同伦参数步长
 $d_{\min}$ ——最小同伦参数步长
 F ——方程组
 $G(X)$ ——同伦法辅助函数
 H^k ——近似 $-J(X^k)^{-1}$ 的构造矩阵

$H(X,t)$ ——同伦方程组
 $J(X^k)$ ——函数 $H(X)$ 在 X^k 处的Jacobian矩阵
 k ——迭代次数
 l ——变步长区间目标
 M ——子同伦方程组最大迭代次数
 N ——同伦法区间数
 t ——同伦参数
 X, x_n ——变量
 β ——回溯参数
 ε ——收敛容差
 λ ——回溯步长
 Φ, ϕ_n ——状态方程

参考文献

- [1] Pistikopoulos E N, Barbosa-Povoa A, Lee J H, et al. Process systems engineering—the generation next? [J]. Computers & Chemical Engineering, 2021, **147**: 107252.
- [2] Sinnott R, Towler G. Chemical Engineering Design[M]. Amsterdam: Elsevier, 2020.
- [3] Al-Malah K I M. Aspen Plus®: Chemical Engineering Applications[M]. Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons Inc., 2016.
- [4] Haydary J. Chemical Process Design and Simulation: Aspen Plus and Aspen Hysys Applications[M]. Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons Inc., 2018.
- [5] Song J Y, Jiang Z Y, Ding Y L. Analysis and evaluation of material flow in different steel production processes by gPROMS-based simulation[J]. Energy Procedia, 2019, **158**: 4218–4223.
- [6] Georgakis C, Chin S T, Wang Z, et al. Data-driven optimization of an industrial batch polymerization process using the design of dynamic experiments methodology[J]. Industrial & Engineering Chemistry Research, 2020, **59**(33): 14868–14880.
- [7] Burre J, Kabatnik C, Al-Khatib M, et al. Global flowsheet

- optimization for reductive dimethoxymethane production using data-driven thermodynamic models[J]. *Computers & Chemical Engineering*, 2022, **162**: 107806.
- [8] Schweidtmann A M, Zhang D D, von Stosch M. A review and perspective on hybrid modeling methodologies[J]. *Digital Chemical Engineering*, 2024, **10**: 100136.
- [9] 邱彤, 戴一阳, 赵永臣. 化工过程模拟——理论与实践[M]. 北京: 化学工业出版社, 2020.
- Qiu T, Dai Y Y, Zhao Y C. *Chemical Process Simulation: Theory and Practice*[M]. Beijing: Chemical Industry Press, 2020.
- [10] Biegler L T, Hughes R R. Feasible path optimization with sequential modular simulators[J]. *Computers & Chemical Engineering*, 1985, **9**(4): 379–394.
- [11] Kang Y Y, Luo Y Q, Yuan X G. Recent progress on equation-oriented optimization of complex chemical processes[J]. *Chinese Journal of Chemical Engineering*, 2022, **41**: 162–169.
- [12] Jiménez-Islas H, Martínez-González G M, Navarrete-Bolaños J L, et al. Nonlinear homotopic continuation methods: a chemical engineering perspective review[J]. *Industrial & Engineering Chemistry Research*, 2013, **52**(42): 14729–14742.
- [13] Bonilla J, Diehl M, Logist F, et al. A convexity-based homotopy method for nonlinear optimization in model predictive control[J]. *Optimal Control Applications and Methods*, 2010, **31**(5): 393–414.
- [14] Asadi J, Jalali Farahani F. Optimization of dimethyl ether production process based on sustainability criteria using a homotopy continuation method[J]. *Computers & Chemical Engineering*, 2018, **115**: 161–178.
- [15] 胡晖. 同伦新算法在精馏模拟中的应用[D]. 天津: 天津大学, 2004.
- Hu H. Application of new homotopy algorithm in the field of distillation simulation[D]. Tianjin: Tianjin University, 2004.
- [16] Chen W, Zhu L, Chen X, et al. Sensitivity embedded homotopy-based backtracking method for chemical process simulation[C]// 2013 10th IEEE International Conference on Control and Automation (ICCA). Hangzhou, China: IEEE, 2013: 1274–1277.
- [17] Steffen V, Silva E A. Numerical methods and initial estimates for the simulation of steady-state reactive distillation columns with an algorithm based on tearing equations methodology[J]. *Thermal Science and Engineering Progress*, 2018, **6**: 1–13.
- [18] Zhu L Y, Chen Z Q, Chen X, et al. Simulation and optimization of cryogenic air separation units using a homotopy-based backtracking method[J]. *Separation and Purification Technology*, 2009, **67**(3): 262–270.
- [19] 祝铃钰, 陈智强, 陈曦, 等. 大规模变工况流程模拟的回溯同伦法[J]. *高校化学工程学报*, 2009, **23**(4): 690–695.
- Zhu L Y, Chen Z Q, Chen X, et al. Homotopy based backtracking method for large-scale process simulations with load variation[J]. *Journal of Chemical Engineering of Chinese Universities*, 2009, **23**(4): 690–695.
- [20] Chen W F, Shao Z J, Zhu L Y, et al. Homotopy with second-order correction based backtracking method for chemical process simulation[J]. *Industrial & Engineering Chemistry Research*, 2014, **53**(39): 15080–15088.
- [21] Jalali F, Seader J D, Khaleghi S. Global solution approaches in equilibrium and stability analysis using homotopy continuation in the complex domain[J]. *Computers & Chemical Engineering*, 2008, **32**(10): 2333–2345.
- [22] Malinen I, Kangas J, Tanskanen J. A new Newton homotopy based method for the robust determination of all the stationary points of the tangent plane distance function[J]. *Chemical Engineering Science*, 2012, **84**: 266–275.
- [23] Malinen I, Kangas J, Ahola J, et al. A new homotopy-based strategy for the robust determination of all the feasible solutions for CSTR systems[J]. *Periodica Polytechnica Chemical Engineering*, 2016, **60**(1): 8–23.
- [24] Malinen I, Tanskanen J. Modified bounded homotopies to enable a narrow bounding zone[J]. *Chemical Engineering Science*, 2008, **63**(13): 3419–3430.
- [25] Paloschi J R. Bounded homotopies to solve systems of algebraic nonlinear equation[J]. *An International Journal of Computer Application in Chemical Engineering*, 1995, **19**(12): 1243–1254.
- [26] Wang Y, Toppato F. A homotopy method based on theory of functional connections[EB/OL]. 2019. <http://arxiv.org/abs/1911.04899v3>.
- [27] de la Luz López-González M, Quemada-Villagómez M L, Martínez-González G M, et al. A novel predictive homotopic path tracking algorithm to solve non-linear algebraic equations[J]. *The Canadian Journal of Chemical Engineering*, 2023, **101**(6): 3382–3408.
- [28] Rahimian S K, Jalali F, Seader J D, et al. A new homotopy for seeking all real roots of a nonlinear equation[J]. *Computers & Chemical Engineering*, 2011, **35**(3): 403–411.
- [29] Rahimian S K, Jalali F, Seader J D, et al. A robust homotopy continuation method for seeking all real roots of unconstrained systems of nonlinear algebraic and transcendental equations[J]. *Industrial & Engineering Chemistry Research*, 2011, **50**(15): 8892–8900.
- [30] Kang X Q, Cheng H Y, Tong L W, et al. Development of a bifurcation analysis approach based on gPROMS platform[J]. *Chinese Journal of Chemical Engineering*, 2016, **24**(12): 1742–1749.
- [31] Fan X Q, Sun J Y, Wang J D, et al. Stability analysis of ethylene polymerization in a liquid-containing gas-solid fluidized bed reactor[J]. *Industrial & Engineering Chemistry Research*, 2018, **57**(16): 5616–5629.
- [32] Fan X Q, Sun J Y, Yang Y, et al. Thermal-stability analysis of ethylene-polymerization fluidized-bed reactors under condensed-mode operation through a TPM-PBM integrated model[J]. *Industrial & Engineering Chemistry Research*, 2019, **58**(22): 9486–9499.
- [33] Khare N P, Seavey K C, Liu Y A, et al. Steady-state and dynamic modeling of commercial slurry high-density polyethylene (HDPE) processes[J]. *Industrial and Engineering Chemistry Research*, 2002, **41**(23): 5601–5618.